

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01871-0000000013

BW SYNROL-700HD

Date of issue: 2013-12-16

Revision date: 2026-01-26

Version: 10

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 비더블유 신롤-700에이치디 (BW SYNROL-700HD)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도: PL-TCM용 수용성 냉간압연유제
- 용도분류: 수용성 및 합성 금속가공유
- 사용상의 제한: 제품의 권고용도 이외에 사용을 금지함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명: (주)범우
- 주소: 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호: 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호: (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명: (주)범우
- 주소: 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호: 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호: (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 생식독성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
식물성 기름	VEGETABLE OILS	68956-68-3 / KE-27312	50.0 ~ 60.0
Oils, palm -	Elaeis guineensis mesocarp oil	8002-75-3 / KE-27178	30.0 ~ 40.0
트라이메틸올프로판 트라이올레인 산	9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-ethyl-2-[[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]methyl]-1,3-propanediylester (9CI); 9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-ethyl-2-[[[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, (Z)-	57675-44-2 / KE-14004	20.0 ~ 30.0
(Z)-9-옥타데켄산	올레산 ; 9-옥타데칸산 ; (Z)-옥타데크-9-엔산 ; 엘라산 ; 시스-델타(9)-옥타데켄산 ; 9,10-옥타데켄산 ; 레드오일 ; 델타(9)-시스-올레산 ;	112-80-1 / KE-26450	1.0 ~ 10.0
황화된 라드 기름	Oils, lard, sulfurized	61790-49-6 / KE-32663	1.0 ~ 10.0
글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트	Polyoxyethylene dioleate	9005-07-6 / KE-27612	1.0 ~ 10.0
유채 기름	RAPESEED OIL	8002-13-9 / KE-30054	1.0 ~ 10.0
2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔	2,6-비스(1,1-다이메틸에틸)-4-메틸페놀 ; 뷰틸레이티드 하이드록시톨루엔 ; 뷰틸하이드록시 톨루엔 ; 2,6-tert-뷰틸-4-메틸페놀 ; 다이분올 ; 다이뷰틸레이티드 하이드록시톨루엔 ; O,O'-다이-tert-뷰틸-P-크레솔 ; 2,6-다이-tert-뷰틸-1-하이드록시-4-메틸벤젠 ; 3,5-다이-tert-뷰틸-4-하이드록시톨루엔 ; 2,6-다이-tert-뷰틸-P-메틸페놀 ;	128-37-0 / KE-03079	0.1 ~ 5.0

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지 않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA : 2 mg/m³

○ ACGIH노출기준

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA, 2 mg/m³, Inhalable particulate and vapor

○ 생물학적 노출기준

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

라. 노출기준(TWA): 금속가공유 0.8mg/m³

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	갈색투명
나. 냄새	독특한 탄화수소 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.0(3.0%)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	270°C (C.O.C)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.895(60°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	45 (40°C, mm ² /s)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : LD50 > 18000 mg/kg Rat
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : LD50 > 15000 mg/kg (THOMSON)
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : LD50 > 2,000 mg/kg rat (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 > 6000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : LD50 > 2,000 mg/kg rat (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : gas (Not applicable: Solid, Liquid)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : LC50 > 3.26 mg/L/4hr (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 토끼, 피부 자극성 없음 (IUCLID)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 인체에 자극 (THOMSON)
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 랫트 - 비자극 (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼(n=6)를 이용한 반폐쇄 철폐 시험(24시간 노출 후 72시간까지 관찰) 결과 홍반 점수 0.5, 부종 점수 0.17로 분류되지 않음 (ECHA)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 토끼, 눈 자극성 없음 (IUCLID)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 토끼 - 비자극 (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼(n=6)를 이용한 시험(100mg 적용, 72시간 관찰) 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0.5, 결막 부종 0.1로 비자극성 (ECHA)

○ **호흡기 과민성**

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 기니피그 - 비과민성 (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 사람(n=11454)을 이용한 패치 테스트(2% petrolatum 용액 이용) 결과 반응을 0.05%로 비과민성 (ECHA)

○ **발암성**

*** 기후에너지환경부 화학물질관리법**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** IARC**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Group 3

*** OSHA**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음

- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** ACGIH**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : A4

*** NTP**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EU CLP**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : In vitro-Ames 시험(S. typhimurium TA 98, 100, 1535, 1537) (OECD TG 471) (GLP): 음성, In vivo-마우스 염색체 파괴 영향: 음성 (IUCLID)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : In vivo 및 In vitro - 생식세포변이원성 가능성 없음 (Agritox)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : In vitro 박테리아(S. typhimurium, E.coli)를 이용한 유전자 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성, In vivo 마우스를 이용한 소핵 시험 결과 음성, In vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 랫드(Wistar)/경구, 100-200 일 연구, (실험 방법: the guideline of the FDA/WHO/DGHS safety evaluation protocol, Food and Drug Administration Advisory Committee on Protocols for Safety Evaluations; Toxicol. Appl. Pharmacol. 16, 294), 생식독성에 관한 부작용 없음. (IUCLID) 랫드/경구, 임신중 7-11일 노출 연구, 투여량: 1-3 ml/kg bw (ca. 0.9-2.7 g/kg), 태아의 무게 감소, 입천장, 눈, 두개골 결손 (IUCLID)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 랫드를 이용한 생식 독성 시험 결과 전반적인 생식 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 500 mg/kg/day (GLP), 마우스를 이용한 발달 독성 시험 결과 전반적인 발달 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 800 mg/kg/day (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 인간, 6주 노출 연구, 심장혈관계에 영향 줄수 있음 (IUCRID), 랫드/경구, 6주 연구, 부작용에 대한 명확한 징후 없음 (IUCRID)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 돼지를 이용한 반복 경구 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL $\geq$ 61 mg/kg/day (GLP), 마우스, 랫드, 햄스터를 이용한 반복 경구 독성 시험 결과 마우스에서는 폐 손상이 나타났으나 랫드, 햄스터에서는 독성 영향이 관찰되지 않음, 분류되지 않음 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 생식독성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : log Kow 3 (>3) (IUCLID)
- [(Z)-9-옥타데케산] : 자료없음

- ## ○ 분해성

- ## 다. 생물 농축성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : BCF 3.16 (Estimate)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : BCF 44,000 (HSDB)
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : BCF 839 L/kg *Cyprinus carpio* (OECD TG 305C) (ECHA)

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 72.5 ~ 80 (%) 28 day (IUCLID), 80.7% 28 days (HPVIS)
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 47~52 % 5 d (HSDB)
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : Non-biodegradable(because there is no data for rapid degradability and bioaccumulation potential)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Not readily biodegradable, 0.8 % degradation (test mat. analysis) 28 d (OECD TG 301C, ECHA)

라. 토양 이동성

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : Koc 1780000000000000
- (Can be adsorbed in the soil, Estimates)
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음

- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [식물성 기름] : 자료없음
- [Oils, palm -] : 자료없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 자료없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 자료없음
- [황화된 라드 기름] : 자료없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 :자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 :자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- 해당됨 (2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)

○ 관리대상유해물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음

- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)

○ 사고대비물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 제한물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 허가물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 금지물질

- [식물성 기름]: 해당없음
- [Oils, palm -]: 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산]: 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산]: 해당없음
- [황화된 라드 기름]: 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트]: 해당없음
- [유채 기름]: 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [식물성 기름]: 해당없음

- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유·폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ EU 분류 정보

*** 확정분류 결과**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음

- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [식물성 기름] : 해당없음
- [Oils, palm -] : 해당없음
- [트라이메틸올프로판 트라이올레인 산] : 해당없음
- [(Z)-9-옥타데켄산] : 해당없음
- [황화된 라드 기름] : 해당없음
- [글리콜, 폴리에틸렌, 디올레이트] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-12-16

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 10회, 2026-01-27

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.